

# IAP - 21. hét - Gyakorlat

## Cél

Egy PLC-frekvenciaváltó kommunikációs kapcsolat jel- és adatstruktúrájának megtervezése vagy szimulációja.

## Eszközök

- PLC és frekvenciaváltó oktatóeszköz vagy szimulátor
- Gyártói kommunikációs kézikönyv
- Hálózati kapcsolat a választott protokollhoz
- PLC programozó környezet

## 1. Protokoll azonosítása

Határozd meg, milyen kommunikációs interfészt és protokollt támogat a rendelkezésre álló PLC és hajtás.

## 2. Címzés

Jegyezd fel vagy állítsd be a hajtás szükséges címét: például eszközcím vagy IP-cím.

## 3. Adatlista

Készíts listát: RUN, STOP/engedély, RESET, frekvencia-alapjel, READY, RUN, FAULT, tényleges frekvencia, motoráram.

## 4. PLC program

Szimulációban rendeld hozzá a parancsokat és visszajelzéseket PLC változókhöz. Ne csak a RUN parancsot, hanem az állapot-visszajelzést is kezeld.

## 5. Próbaüzem

Adj kis frekvencia-alapjelet, ellenőrizd a READY/RUN állapotot, majd változtasd az alapjelet. Figyeld a tényleges frekvenciát és motoráramot.

## 6. Kommunikációs hiba

Szimuláld a kapcsolat megszakadását. Jegyezd fel a hajtás és a PLC reakcióját, majd hasonlítsd össze az elvárt működéssel.

## Biztonság

Valós hajtáson a kommunikációs próba nem helyettesíti a villamos és gépbiztonsági ellenőrzéseket. A hajtás váratlan indulását a próba előtt meg kell akadályozni.

## IAP kihívás

Készíts egyszerű HMI-képernyőtervet: START/STOP, alapjel, tényleges frekvencia, motoráram, READY/RUN/FAULT állapot és hibakód jelenjen meg rajta.